

# РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

## ОТЧЕТ

### ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1.

*дисциплина:* Архитектура компьютера

Студент: Калабушкина Елизавета

Группа: НБИбд-01-25

МОСКВА

2025 г.

# Цель работы

Приобретение практических навыков работы с операционной системой на уровне командной строки (организация файловой системы, навигация по файловой системе, создание и удаление файлов и директорий).

# Выполнение лабораторной работы

## 1. Перемещение по файловой системе

Открываю терминал. Проверяю, что нахожусь в домашнем каталоге.

С помощью команды `pwd` узнаю путь к домашнему каталогу (рис.1.1)

```
eakalabushkina@dk4n57 ~ $ cd
eakalabushkina@dk4n57 ~ $ pwd
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/e/a/eakalabushkina
```

рис 1.1

Перехожу в каталог Документы своего домашнего каталога (рис. 1.2)

```
eakalabushkina@dk4n57 ~/Документы $ cd /usr/local
eakalabushkina@dk4n57 /usr/local $
```

рис 1.2

Вывожу список файлов домашнего каталога командой `ls` (рис 1.3)

```
eakalabushkina@dk4n57 ~ $ ls
public      tmp      Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
public_html Видео    Загрузки   Музыка        'Рабочий стол'
```

рис 1.3

Вывожу список файлов подкаталога Документы моего домашнего каталога указав относительный путь. Вывожу список файлов каталога `/usr/local` указав абсолютный путь к нему (рис 1.4)

```
eakalabushkina@dk4n57 ~ $ ls Документы
eakalabushkina@dk4n57 ~ $ ls /usr/local
bin  games  info  lib  lib32  lib64  man  sbin  share  src  texlive
```

рис 1.4

## 2. Создание пустых каталогов и файлов

Создаю в домашнем каталоге подкаталог с именем `parentdir` (рис.2.1)

```
eakalabushkina@dk4n57 ~ $ mkdir parentdir
```

рис 2.1

С помощью команды `ls` проверяю, что каталог создан. Создаю подкаталог в существующем каталоге (рис 2.2)

```
eakalabushkina@dk4n57 ~ $ ls
parentdir      tmp           Загрузки      Общедоступные
public         Видео         Изображения   'Рабочий стол'
public_html    Документы    Музыка        Шаблоны
eakalabushkina@dk4n57 ~ $ mkdir parentdir/dir
```

рис 2.2

Создаю несколько каталогов. Создавая подкаталог в каталоге, отличного от текущего, путь к нему указываю в явном виде.

Проверяю результат командой (`~`). (рис. 2.3)

```
eakalabushkina@dk4n57 ~ $ cd parentdir
eakalabushkina@dk4n57 ~/parentdir $ mkdir dir1 dir2 dir3
eakalabushkina@dk4n57 ~/parentdir $ mkdir ~/newdir
eakalabushkina@dk4n57 ~/parentdir $ ls ~
newdir      public_html  Документы    Музыка        Шаблоны
parentdir   tmp          Загрузки     Общедоступные
public      Видео        Изображения  'Рабочий стол'
```

рис 2.3

Создаю следующую последовательность вложенных каталогов `newdir/dir1/dir2` в домашнем каталоге. Создаю файл `test.txt` с помощью команды `touch` в каталоге `~/newdir/dir1/dir2`. Проверяю наличие файла с помощью команды. (рис 2.4)

```
eakalabushkina@dk4n57 ~/parentdir $ cd
eakalabushkina@dk4n57 ~ $ mkdir -p parentdir1/dir1 parentdir2/dir2 parentdir3
eakalabushkina@dk4n57 ~ $ touch parentdir1/dir1/test1.txt parentdir2/dir2/test2.txt
eakalabushkina@dk4n57 ~ $ mv parentdir1/dir1/test1.txt parentdir3
eakalabushkina@dk4n57 ~ $ cp parentdir2/dir2/test2.txt parentdir3
eakalabushkina@dk4n57 ~ $ ls parentdir3
test1.txt  test2.txt
eakalabushkina@dk4n57 ~ $ ls parentdir1/dir1
eakalabushkina@dk4n57 ~ $ ls parentdir2/dir2
test2.txt
```

рис 2.4

### 3.Перемещение и удаление файлов или каталогов

Запросив подтверждение на удаление каждого файла в текущем каталоге, удаляю с помощью команды `rm` в подкаталоге `/newdir/dir1/dir2/` все файлы с именами, заканчивающимися на `.txt`. Рекурсивно удаляю из текущего каталога без запроса подтверждения на удаление каталог `newdir`, а также файлы, чьи имена начинаются с `dir` в каталоге `parentdir` (рис 3.1)

```
labushkina@dk4n57 ~/parentdir $ rm -i ~/newdir/dir1/dir2/*.txt
```

рис 3.1

Создаю следующие файлы и каталоги в домашнем каталоге. Используя команды `cp` и `mv` файл `test1.txt` скопировала, а `test2.txt` переместила в каталог `parentdir3`. С помощью команды `ls` проверяю корректность выполненных команд. (рис 3.2)

```
eakalabushkina@dk4n57 ~ $ mkdir -p parentdir1/dir1 parentdir2/dir2 parentdir3
eakalabushkina@dk4n57 ~ $ touch parentdir1/dir1/test1.txt parentdir2/dir2/test2.txt
eakalabushkina@dk4n57 ~ $ mv parentdir1/dir1/test1.txt parentdir3
eakalabushkina@dk4n57 ~ $ cp parentdir2/dir2/test2.txt parentdir3
eakalabushkina@dk4n57 ~ $ ls parentdir3
test1.txt  test2.txt
```

рис 3.2

Переименовываю файл `test1.txt` из каталога `parentdir3` в `newtest.txt`, запрашивая подтверждение перед перезаписью (рис 3.3)

```
eakalabushkina@dk4n57 ~ $ cp parentdir3/test2.txt parentdir3/subtest2.txt
eakalabushkina@dk4n57 ~ $ mv -i parentdir3/test1.txt parentdir3/newtest.txt
eakalabushkina@dk4n57 ~ $ ls parentdir3
newtest.txt  subtest2.txt  _test2.txt
```

Переименовываю каталог `dir1` в каталоге `parentdir1` в `newdir` (рис 3.4)

```
eakalabushkina@dk4n57 ~ $ cd parentdir1
eakalabushkina@dk4n57 ~/parentdir1 $ ls
dir1
eakalabushkina@dk4n57 ~/parentdir1 $ mv dir1 newdir
eakalabushkina@dk4n57 ~/parentdir1 $ ls
newdir
eakalabushkina@dk4n57 ~/parentdir1 $
```

рис 3.4

## 4. Команда cat: вывод содержимого файлов

Командой cat объединяю файлы и выводит их на стандартный вывод (рис 4.1)

```
eakalabushkina@dk4n57 ~/parentdir1 $ cat /etc/hosts
# /etc/hosts: Local Host Database
#
# This file describes a number of aliases-to-address mappings for the for
# local hosts that share this file.
#
# In the presence of the domain name service or NIS, this file may not be
# consulted at all; see /etc/host.conf for the resolution order.
#
# IPv4 and IPv6 localhost aliases
127.0.0.1      dk3n21 localhost.localdomain localhost
::1           localhost
#
# Imaginary network.
#10.0.0.2      myname
#10.0.0.3      myfriend
#
# According to RFC 1918, you can use the following IP networks for private
# nets which will never be connected to the Internet:
#
# 10.0.0.0      - 10.255.255.255
# 172.16.0.0    - 172.31.255.255
# 192.168.0.0   - 192.168.255.255
#
# In case you want to be able to connect directly to the Internet (i.e. not
```

рис 4.1

## 5. Задание для самостоятельной работы

Воспользовавшись командой pwd, узнаю полный путь к своей домашней директории. Ввожу следующую последовательность команд: (рис 5.1)



```

eakalabushkina@dk4n57 ~ $ cd
eakalabushkina@dk4n57 ~ $ mkdir tmp
eakalabushkina@dk4n57 ~ $ cd tmp
eakalabushkina@dk4n57 ~/tmp $ pwd
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/e/a/eakalabushkina/tmp
eakalabushkina@dk4n57 ~/tmp $ cd /tmp
eakalabushkina@dk4n57 /tmp $ pwd
/tmp

```

рис 5.1

Пользуясь командами cd и ls, посматриваю содержимое корневого каталога, домашнего каталога, каталогов /etc и /usr/local. (рис 5.2)

```

eakalabushkina@dk4n57 ~ $ cd /
eakalabushkina@dk4n57 / $ ls
afs  boot  dev  home  lib64      media  net  proc  run  srv  tmp  var
bin  com   etc  lib  lost+found  mnt    opt  root  sbin  sys  usr
eakalabushkina@dk4n57 / $ cd etc
eakalabushkina@dk4n57 /etc $ ls
a2ps          gdm          mecabrc      rmt
acpi          genkernel.conf  mercurial    rofi-pass.conf
adjtime       gentoo-release  metalog.conf  rpc
afs.keytab    geoclue        mime.types   rsyncd.conf
alsa          ggi            minicom      rsyslog.conf
apparmor.d    ggz.modules    mke2fs.conf  rsyslog.d
apt           gimp           mlocate-cron.conf  runlevels
ati           gitconfig      modprobe.conf.1100  samba
audit         gnome-chess     modprobe.conf.old  sandbox.conf
autofs        gnome-vfs-2.0   modprobe.d    sandbox.d
avahi         gpm            modprobe.devfs  sane.d
bash          greetd         modprobe.devfs.old  sasl2
bash_completion.d  group         modules.conf    scim
bind          group-         modules.conf.old  screenrc
bindresvport.blacklist  grub.d        modules.d        sddm.conf
binfmt.d      gshadow        modules-load.d    sddm.conf.d
blkid.tab.old gshadow-       mono             security
bluetooth     gssapi_mech.conf  mplayer.conf     sensors3.conf
brltty        gtk            mpv              services
brltty.conf   gtk-2.0        mtab             sgml
ca-certificates  gtk-3.0        mtab.fuselock    shadow

```

рис 5.2

Пользуясь изученными консольными командами, в своём домашнем каталоге создаю каталог temp и каталог labs с подкаталогами lab1, lab2 и lab3 одной командой. В каталоге temp создаю файлы text1.txt, text2.txt, text3.txt. Пользуясь командой ls, проверяю, что все действия выполнены успешно. С помощью текстового редактора записываю в файл text1.txt свое имя, в файл text2.txt фамилию, в файл text3.txt учебную группу. Вывожу на экран содержимое файлов, используя команду cat. (рис 5.3)

```
eakalabushkina@dk4n57 ~ $ cd /
eakalabushkina@dk4n57 / $ cd usr/local/
eakalabushkina@dk4n57 /usr/local $ ls
bin  games  info  lib  lib32  lib64  man  sbin  share  src  texlive
eakalabushkina@dk4n57 /usr/local $ cd
eakalabushkina@dk4n57 ~ $ ls
parentdir  parentdir2  public      tmp      Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
parentdir1  parentdir3  public_html  Видео     Загрузки   Музыка        'Рабочий стол'
```

```
eakalabushkina@dk4n57 ~/temp $ ls
text1.txt  text2.txt  text3.txt
eakalabushkina@dk4n57 ~/temp $ mcedit text1.txt

eakalabushkina@dk4n57 ~/temp $ mcedit text2.txt

eakalabushkina@dk4n57 ~/temp $ mcedit text3.txt

eakalabushkina@dk4n57 ~/temp $ cat text1.txt
elizavetaeakalabushkina@dk4n57 ~/temp $ cat text2.txt
kalabushkinaeakalabushkina@dk4n57 ~/temp $ cat text3.txt
нбибл-01-25eakalabushkina@dk4n57 ~/temp $
```

рис 5.3

Скопировала все файлы, чьи имена заканчиваются на .txt, из каталога ~/temp в каталог labs. После этого переименовала файлы каталога labs и переместила их: text1.txt переименовала в firstname.txt и переместила в подкаталог lab1 text2.txt в lastname.txt в подкаталог lab2, text3.txt в id-group.txt в подкаталог lab3. Пользуясь командами ls и cat, проверила, что все действия выполнены верно. Удалила все созданные в ходе выполнения лабораторной работы файлы и каталоги. (рис 5.4 и 5.5)



```

eakalabushkina@dk4n57 ~/temp $ cd
eakalabushkina@dk4n57 ~ $ cp temp/*.txt labs/
eakalabushkina@dk4n57 ~ $ ls labs
lab1  lab2  lab3  text1.txt  text2.txt  text3.txt
eakalabushkina@dk4n57 ~ $ cd labs
eakalabushkina@dk4n57 ~/labs $ mv text1.txt lab1/firstname.txt
eakalabushkina@dk4n57 ~/labs $ mv text2.txt lab2/lastname.txt
eakalabushkina@dk4n57 ~/labs $ mv text3.txt lab3/id-group.txt
eakalabushkina@dk4n57 ~/labs $ ls lab1
firstname.txt
eakalabushkina@dk4n57 ~/labs $ ls lab2
lastname.txt
eakalabushkina@dk4n57 ~/labs $ ls lab3
id-group.txt

```

рис 5.4

```

eakalabushkina@dk4n57 ~ $ ls
labs      parentdir2  public_html  Видео      Изображения  'Рабочий стол'
parentdir  parentdir3  temp        Документы  Музыка        Шаблоны
parentdir1  public      tmp         Загрузки   Общедоступные
eakalabushkina@dk4n57 ~ $ rm
rm: пропущен операнд
По команде «rm --help» можно получить дополнительную информацию.
eakalabushkina@dk4n57 ~ $ rm -r -f labs parentdir parentdir1 parentdir2 parentdir3 temp tmp
eakalabushkina@dk4n57 ~ $ ls

```

рис 5.5

# Вывод

В ходе работы я приобрела практические навыки работы с операционной системой на уровне командной строки, что является важным и необходимым навыком для эффективной работы с компьютером. Отличное владение операционной системой и умение работать с файлами и директориями помогут улучшить производительность и эффективность работы пользователя. Поэтому рекомендуется уделять достаточно времени и усилий для изучения и практического применения этих навыков.